

SDOF模态参数识别法

$$H_{ij}(\omega)=\sum_{r=1}^{N}\frac{\phi_{ir}\phi_{jr}}{m_r(\omega_r^2-\omega^2+2\mathrm{j}\zeta_r\omega_r\omega)}$$

$$=\sum_{r=1}^{N}\frac{R_{rij}\omega_{dr}}{\omega_r^2-\omega^2+2\mathrm{j}\zeta_r\omega_r\omega}$$

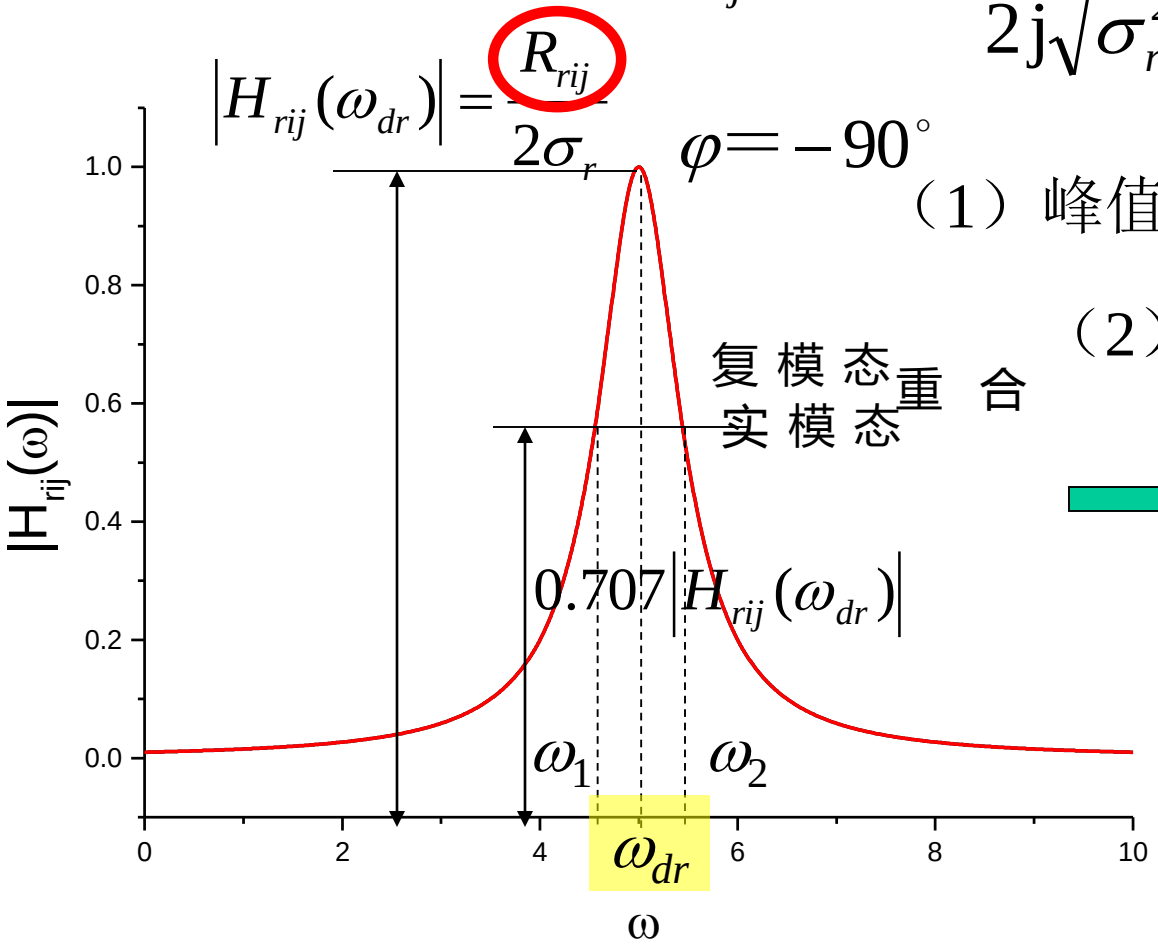
$$R_{rij}=\frac{\phi_{ir}\phi_{jr}}{m_r\omega_{dr}}$$

清华大学航天航空学院

陆秋海

1. 幅频峰值法

$$H_{rij}(\omega_{dr})=\frac{R_{rij}}{2\mathrm{j}\sqrt{\sigma_r^2+(\omega_{dr}-\omega_{dr})^2}}=\frac{R_{rij}}{2\mathrm{j}\sigma_r}$$



（1）峰值 $|H_{rij}(\omega_{dr})|=\frac{R_{rij}}{2\sigma_r}$ ➡ ω_{dr}

（2）半功率点

➡ $\sigma_r=\frac{\omega_2-\omega_1}{2}$

$\omega_2>\omega_{dr}>\omega_1$

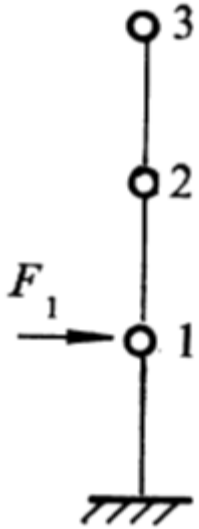
（3）确定留数

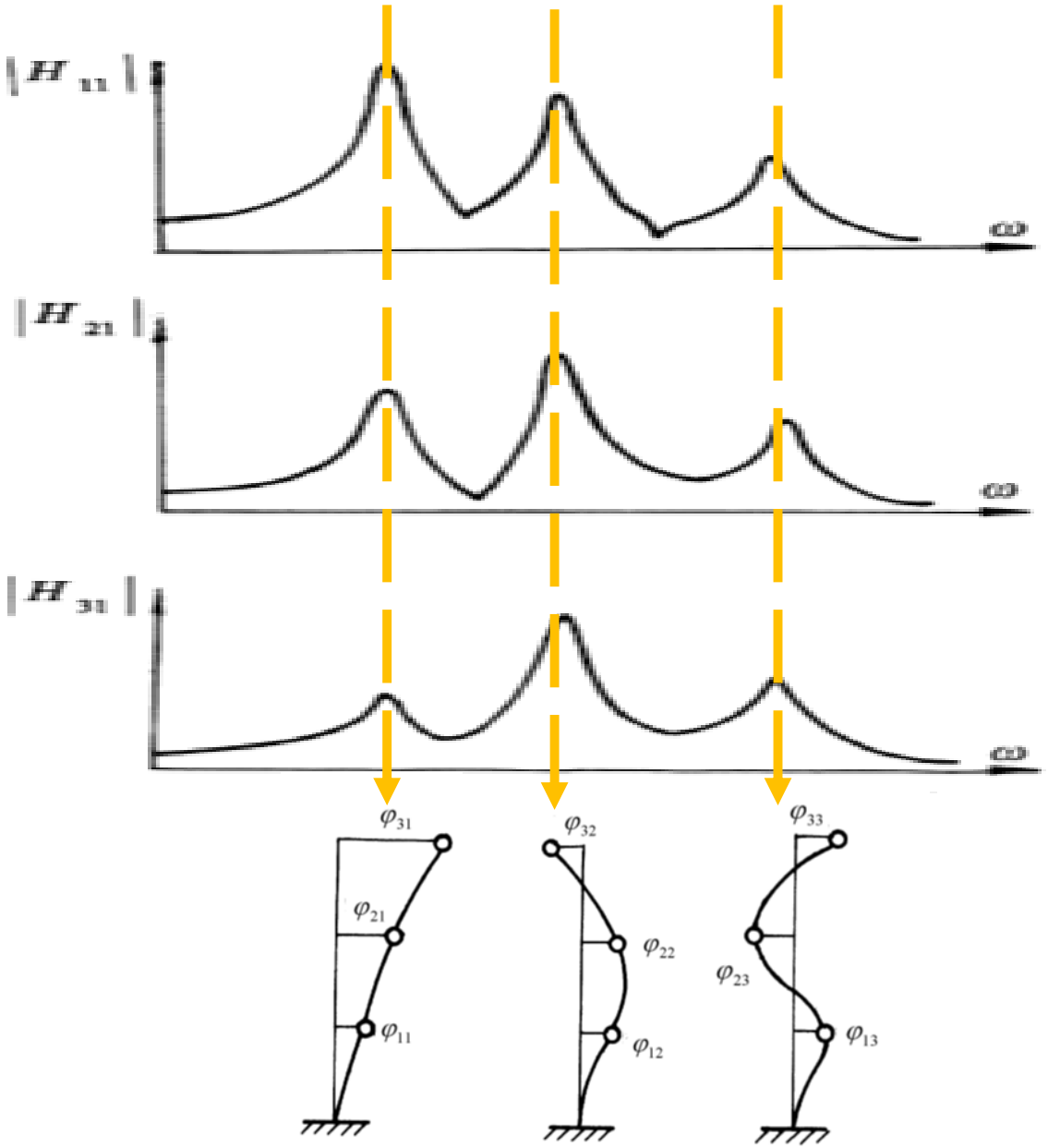
$$R_{rij}=2\sigma_r|H_{rij}(\omega_{dr})|$$

(4)求模态振型（按一定的模态正规化条件）

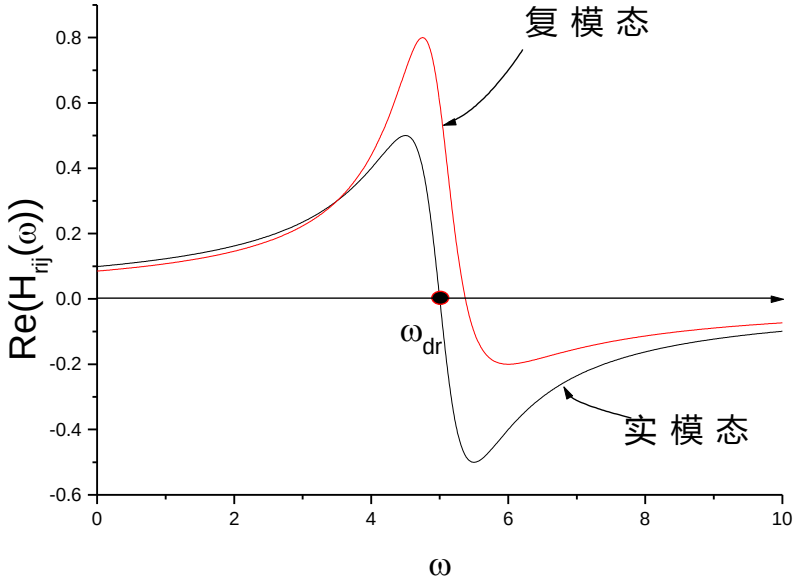
$$R_{rij}=\frac{\phi_{ir}\phi_{jr}}{m_r\omega_{dr}}$$

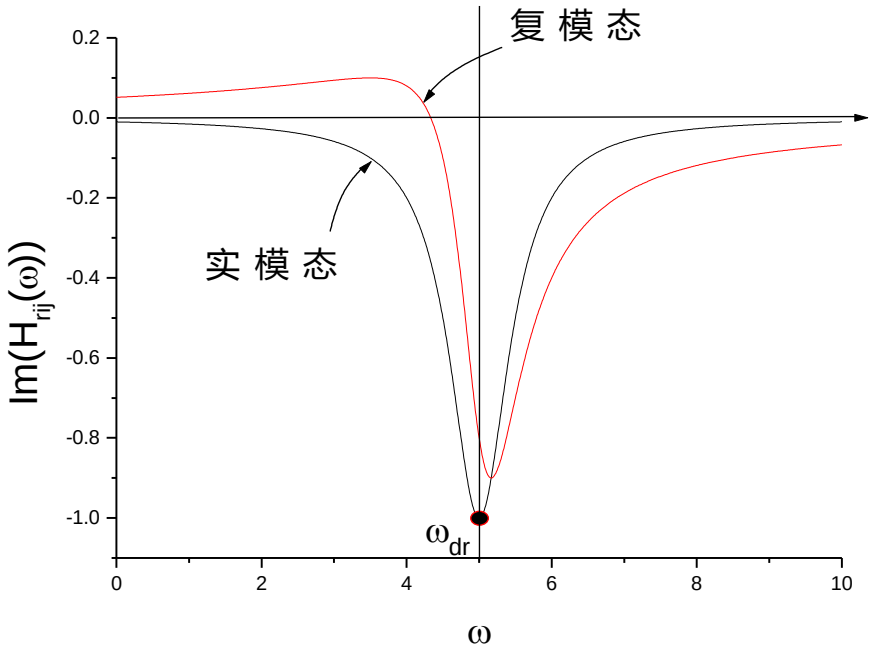
例：3自由度系统模态参数识别





2 实频虚频峰值法





确定有阻尼共振频率ω_{dr}，由虚频曲线的峰值求

$$\mathrm{Im}(H_{rij}(\omega_{dr})) = \frac{-R_{rij}\sigma_r}{2(\sigma_r^2+(\omega-\omega_{dr})^2)}\Big|_{\omega=\omega_{dr}} = \frac{-R_{rij}}{2\sigma_r}$$

$$\mathrm{Re}(H_{rij}(\omega)) = \frac{R_{rij}(\omega_{dr}-\omega)}{2(\sigma_r^2+(\omega-\omega_{dr})^2)}\Big|_{\omega=\omega_{dr}} = 0$$

根据半功率点（虚频的半峰点或实频正负峰值点）确定阻尼系数

$$\sigma_r = \frac{\omega_2-\omega_1}{2}$$

确定留数

$$R_{rij} = -2\sigma_r\,\mathrm{Im}(H_{rij}(\omega_{dr}))$$

求模态振型（按一定的模态正规化条件）

$$R_{rij} = \frac{\phi_{ir}\phi_{jr}}{m_r\omega_{dr}}$$

Literature for further reading

- 实验模态分析及其应用，第六章，李德葆、陆秋海，科学出版社，2001
- 工程振动试验分析，第八、九章，李德葆、陆秋海，清华大学出版社、Springer出版社，2004
- 工程振动测试与分析，第一、二、五、九章，李方泽、刘馥清、王正，高等教育出版社，1992
- 振动测量与试验分析，第一、七章，李德葆、张元润，机械工业出版社，1992